

T09 Security Testing

Quy trình kiểm thử an ninh cho EShop bằng SAST,
DAST và AI triage có kiểm chứng.

Semgrep

OWASP ZAP

OpenAI / Gemini

DAST + SAST

Giảng viên hỗ trợ

● **Trần Duy Hoàng**
Giảng viên chính

● **Hồ Tuấn Thanh**
Trợ giảng

Lê Trung Kiên
MSSV 23127075

Mai Thị Kim Duyên
MSSV 23127185

Lâm Hữu Khánh
MSSV 23127205

Lê Mai Hoài Bảo
MSSV 23127326

SEMINAR FLOW

SAST + DAST

Nội dung trình bày

Bốn phần chính đi từ khung kiểm thử tổng thể đến hai nhánh công cụ của nhóm.

01

Workflow

02

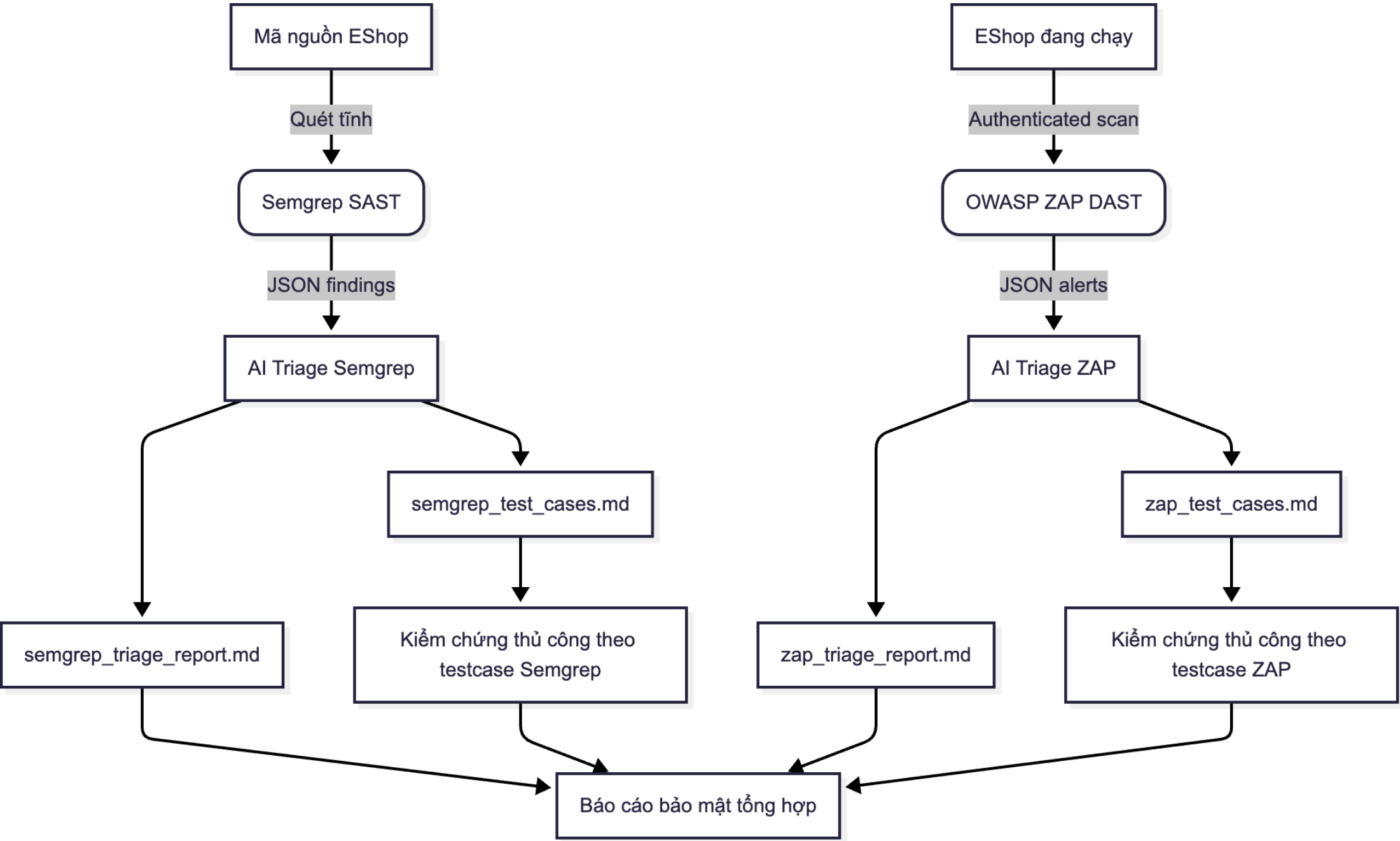
OWASP Top 10

03

SAST và Semgrep

04

DAST và ZAP



OWASP Top 10 2025 dùng làm khung chọn ruleset và scan policy.

A01 Broken Access Control Kiểm soát quyền truy cập không chặt, user có thể truy cập dữ liệu hoặc chức năng ngoài quyền.	A02 Security Misconfiguration Cấu hình server, framework, CORS, header hoặc môi trường triển khai không an toàn.
A03 Software Supply Chain Failures Rủi ro từ thư viện, dependency, build pipeline, artifact hoặc thành phần bên thứ ba.	A04 Cryptographic Failures Mã hóa, truyền dữ liệu, lưu secret hoặc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm không đúng cách.
A05 Injection Dữ liệu đầu vào bị đưa vào SQL, command, template hoặc interpreter mà không kiểm soát đúng.	A06 Insecure Design Thiết kế nghiệp vụ hoặc kiến trúc thiếu cơ chế phòng vệ ngay từ đầu.
A07 Authentication Failures Xác thực, token, session, reset password hoặc quản lý tài khoản có lỗi.	A08 Software or Data Integrity Failures Không kiểm chứng tính toàn vẹn của dữ liệu, update, CI/CD hoặc code được nạp vào hệ thống.
A09 Logging and Alerting Failures Thiếu log, monitoring hoặc cảnh báo khiến việc phát hiện sự cố bị chậm.	A10 Mishandling of Exceptional Conditions Xử lý lỗi hoặc ngoại lệ không an toàn, làm lộ thông tin hoặc tạo trạng thái khó kiểm soát.

STATIC ANALYSIS

SEMGREP CLI

SAST và Semgrep

Phần này giới thiệu cách kiểm thử tĩnh mã nguồn bằng Semgrep, từ cài đặt đến scan và AI triage.

SAST

01

Giới thiệu về SAST và Semgrep

02

Cài đặt Semgrep

03

Hướng dẫn sử dụng Semgrep

04

AI triage cho Semgrep

SAST phát hiện rủi ro trước khi ứng dụng chạy.

SAST

Static Application Security Testing phân tích mã nguồn hoặc file cấu hình mà không cần chạy ứng dụng. Cách này phù hợp để phát hiện sớm hardcoded secret, API không an toàn, code injection, lỗi framework phổ biến và cấu hình rủi ro.

Semgrep

Semgrep là công cụ SAST chạy bằng CLI, dùng rule dạng pattern để tìm đoạn code có dấu hiệu nguy hiểm. Với đề T09, flow chính dùng ruleset p/owasp-top-ten, sau đó đưa output JSON vào script AI triage để sinh báo cáo kiểm chứng.

01

Source

Mã nguồn và file cấu hình EShop.

02

Ruleset

p/owasp-top-ten theo đề T09.

03

JSON

Giữ output scan gốc làm evidence.

04

AI triage

Sinh report để tester kiểm chứng.

Cài Semgrep CLI trước khi nói tới scan.

Phần triage dùng Python dependency riêng, còn việc quét source cần Semgrep CLI chạy được trong terminal.

Linux

```
python3 -m pip  
install semgrep
```

macOS

```
brew install  
semgrep
```

Windows

```
python -m pip  
install semgrep
```

Verify

Chạy `semgrep --version` trước khi scan.

```
# Tạo môi trường cho script triage  
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate  
python -m pip install -r src/semgrep/requirements.txt
```

```
# Cài và kiểm tra Semgrep CLI  
python3 -m pip install semgrep  
semgrep --version
```



```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r src/semgrep/requirements.txt

# source mặc định
./eshop-sut
```

Scan đúng source root, loại bỏ dependency và build output.

- **Chạy từ root repo**
Seminar-SoftwareTesting là working directory chuẩn.
- **Source khác vị trí**
Đặt SOURCE_ROOT trỏ tới source EShop thật.
- **Không quét nhiều**
Exclude node_modules, dist, build, .next.

Lệnh chính tạo evidence gốc theo OWASP Top 10.

```
semgrep scan --config "p/owasp-top-ten" \  
  --exclude node_modules --exclude dist --exclude build --exclude .next \  
  --json -o src/semgrep/output/semgrep_results.json ./eshop-sut
```

File

src/semgrep/output/semgrep_results.json

Độc nhanh

File, line, rule ID, severity, CWE và OWASP mapping.

Nguyên tắc

Giữ JSON gốc để đối chiếu với triage report.

Scan mở rộng tăng coverage, không thay thế flow chính.

Sau ruleset bắt buộc, nhóm có thể quét thêm theo công nghệ của EShop để phân tích sâu hơn.

p/nodejs

Backend Node.js và Express-like patterns.

p/javascript

JS security rules phổ biến.

p/react

Frontend React và request/browser patterns.

Custom rules

src/semgrep/rules/eshop-security.yml

```
AI_PROVIDER=openai-compatible  
AI_MODEL=google/gemini-2.5-flash-lite  
AI_MAX_TOKENS=1800  
OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-...  
OPENROUTER_BASE_URL=https://openrouter.ai/api/v1
```

AI triage cần cấu hình rõ, không phải magic report.

Không commit key

src/semgrep/.env
chứa API key thật.

Khi hết credit

Giảm AI_MAX_TOKENS
hoặc chạy --offline.

Từ JSON finding thô sang report kiểm chứng được.

01

Input

semgrep_results.json

02

Context

Script lấy source context từ -
-source-root.

03

Triage Report + Findings

semgrep_triage_report.md
& folder findings/ — tổng
hợp và phân tích từng lỗi.

04

Test Cases

semgrep_test_cases.md —
kịch bản kiểm chứng từng
finding.

```
python src/semgrep/semgrep_ai_triage.py \  
  src/semgrep/output/semgrep_results.json \  
  --source-root eshop-sut \  
  --output-dir src/semgrep/output
```

12

findings hiện có

Hardcoded JWT secret trong backend/server.js và nhiều HTTP request không mã hóa trong frontend-mobile/App.js.

Đừng đọc nhãn AI như kết luận cuối.

- **Code tự viết hay dependency?**
Loại bỏ build output và thư viện ngoài scope.
- **Dữ liệu có tới sink nguy hiểm?**
Finding chỉ có giá trị khi đường đi runtime hợp lý.
- **Secret hoặc URL có dùng thật?**
Phân biệt production, local lab, sample và test helper.

Ví dụ testcase Semgrep: hardcoded JWT secret.

RULE	javascript.jsonwebtoken.security.jwt-hardcode.hardcoded-jwt-secret
FILE	backend/server.js
CWE	CWE-798
OWASP	A07 Authentication Failures

TC-SEMGREP-001

Finding liên quan: SEMGREP-001

Mục tiêu test: Kiểm chứng khả năng giả mạo JWT khi SECRET_KEY bị hardcode trong source code.

Input

Source evidence: `const SECRET_KEY = "super_secret_key_that_should_not_be_here";, jwt.sign(..., SECRET_KEY), jwt.verify(..., SECRET_KEY).`
PoC: `src/semgrep/exploit.js`

01 Chạy PoC để tạo forged token.

```
node src/semgrep/exploit.js
```

02 Copy token sinh ra từ PoC.

03 Gửi request kiểm tra.

```
curl -i http://localhost:3000/api/users/me \
-H "Authorization: Bearer <forged_token>"
```

04 Ghi nhận status code, response body và quyền mà backend suy ra từ token.

Nếu còn lỗi

Backend chấp nhận forged token, cho phép truy cập như

Nếu đã an toàn

Forged token bị từ chối, backend trả 401/403 hoặc lỗi verify JWT.

AI triage chỉ ra root cause và đường khai thác bằng forged JWT.

01 Giải thích lỗ hổng

Khóa bí mật SECRET_KEY dùng để ký và xác thực JWT được khai báo tĩnh trực tiếp trong mã nguồn tại `backend/server.js`.

02 Proof of Concept

Khi có chuỗi `super_secret_key_that_should_not_be_here`, attacker có thể tự tạo JWT hợp lệ.

```
const jwt = require('jsonwebtoken');
const LEAKED_SECRET = "super_secret_key_that_should_not_be_here";
const payload = { id: 1, role: "admin" };
const forgedToken = jwt.sign(payload, LEAKED_SECRET);
console.log("Bearer " + forgedToken);
```

03 Mức độ ảnh hưởng

Authentication Bypass, Privilege Escalation, truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu trái phép nếu token giả được backend tin tưởng.

04 Khuyến nghị khắc phục

Không lưu secret trong source code. Chuyển SECRET_KEY sang `process.env.JWT_SECRET`, không commit `.env`, và rotate toàn bộ token cũ sau khi thay secret.

DYNAMIC TESTING OWASP ZAP RUNTIME EVIDENCE

DAST và ZAP

Phần này chuyển từ source code sang ứng dụng đang chạy, tập trung vào crawl, scan, report và AI triage cho ZAP.

DAST

01

DAST và OWASP ZAP
Khái niệm DAST, vai trò của ZAP và hai hướng chạy: GUI thủ công hoặc CLI tự động.

02

Cài đặt OWASP ZAP
Chuẩn bị ZAP GUI, Python client, daemon và cấu hình target qua src/zap/.env.

03

Chạy ZAP bằng GUI
Proxy trình duyệt, cấu hình context, login, Forced User Mode và kiểm tra evidence trong Alerts.

04

Chạy ZAP bằng CLI
Dùng scan_zap.py để spider, AJAX Spider, active scan và xuất JSON hoặc HTML.

05

AI triage cho ZAP report
Đọc report JSON, gom alert, tạo Markdown triage và testcase theo từng endpoint runtime.

06

Testcase mẫu ZAP
Dùng alert runtime từ ZAP để dựng testcase, replay request và đối chiếu kết quả thực tế.

RUNNING APPLICATION

REQUEST / RESPONSE

DAST kiểm thử bảo mật trên ứng dụng đang chạy thật.

DAST không cần đọc source code. Tool gửi request HTTP, quan sát response, crawl trang, chạy passive scan và có thể active scan bằng payload kiểm thử.

HTTP request

Crawl route

Scan response

Runtime alert

OWASP ZAP là công cụ DAST mã nguồn mở.

ZAP

Trong project T09, ZAP là tool chính để thu request/response runtime và tạo alert dựa trên hành vi thật của EShop.

Chạy bằng GUI

GUI

Proxy trình duyệt, quan sát request/response, tạo context và cấu hình authentication thủ công.

Chạy bằng CLI

CLI

Dùng `src/zap/scan_zap.py` để tự động hóa scan, xuất report JSON/HTML và đưa JSON vào AI triage.

JAVA 17+ REQUIRED

DESKTOP GUI

CROSS PLATFORM

Cài đặt ZAP GUI trên Windows, macOS và Linux.

ZAP GUI cần Java 17+ độc lập (Windows/Linux) hoặc tự động bundle sẵn (macOS). Lựa chọn phương thức Installer (.exe/.dmg/.sh) hoặc Package Manager phù hợp.

Windows

Java 17+ độc lập

1. Installer (.exe)

Tải *Windows (64) Installer* từ

`zaproxy.org/download`

. Mở setup wizard > Accept > Standard setup.

2. Package Manager

`winget install --id=ZAP.ZAP -e`

`scoop install zaproxy`

macOS

Đã bundle Java

1. Homebrew Cask (Nhanh nhất)

`brew install --cask zap`

2. macOS Installer (.dmg)

Tải file .dmg đúng chip Mac: Intel (*amd64*) hoặc Apple Silicon (*aarch64*).

Linux

Java 17+ Full Desktop

1. Official Repos (Flatpak / Snap)

`flatpak install flathub org.zaproxy.ZAP`

`sudo snap install zaproxy --classic`

2. Package thủ công (.sh / .tar.gz)

`chmod +x ZAP_*_Linux_Installer.sh && ./ZAP_*_Linux_Installer.sh`

`tar -xf ZAP_*_Linux.tar.gz && ./zap.sh`

⚠ Lỗi GUI: Dùng *java-17-openjdk* (bản GUI, không chọn *headless*). Trên Wayland: `_JAVA_AWT_WM_NONREParenting=1`

GUI scan không login dùng cho endpoint public và route chưa cần token.

Flow này phù hợp để demo Quick Start, xem Sites, History, Alerts và evidence request/response.

Backend

`http://localhost:3000`

User FE

`http://localhost:5173`

Admin FE

`http://localhost:5174`

SPA

Dùng thêm Manual Explore hoặc AJAX Spider.

Mở ZAP GUI

01

Chọn không lưu session nếu demo nhanh, hoặc lưu session nếu cần evidence.

Quick Start

02

Vào Automated Scan, nhập target public và nhấn Attack.

Đọc kết quả

03

Xem URL trong Sites, request runtime trong History và lỗi trong Alerts.

Kiểm chứng evidence

04

Mở Request/Response của từng alert trước khi kết luận lỗi.

FIREFOX

LOCALHOST:8080

Browser proxy giúp ZAP bắt traffic thật khi người dùng thao tác.

Cấu hình Firefox đi qua ZAP proxy để ghi nhận request/response phát sinh từ frontend React và API backend.

01

Xác nhận proxy trong ZAP

Tools, Options, Network, Local Servers/Proxies, main proxy là localhost:8080.

02

Cấu hình Firefox

Settings, Network Settings, chọn manual proxy với HTTP proxy localhost, port 8080.

03

Bắt traffic localhost

Nếu traffic local không hiện, đặt `network.proxy.allow_hijacking_localhost=true` trong `about:config`.

04

Lưu evidence

Đối chiếu Sites, History, Request và Response trước khi chạy scan sâu hơn.

Authenticated GUI scan cần context, login request và Forced User Mode.

Flow này dùng cho giỏ hàng, profile, user API hoặc admin API, nơi request phải có session hợp lệ.

Context

Đưa frontend và backend vào cùng scope kiểm thử.

Login

Flag POST /api/login làm JSON-based Auth Login Request.

Users

Tạo user test, nhập username/password và bật Forced User Mode.

Active Scan

Chỉ chạy khi scope đúng và tài khoản test chịu được thay đổi dữ liệu.

01

Đăng nhập qua proxy

Mở EShop trong Firefox đã proxy, dùng tài khoản test để ZAP ghi nhận request login.

02

Kiểm tra auth

Xác nhận login URL, method, JSON payload và dấu hiệu đăng nhập thành công.

03

Crawl trong session

Chạy Spider hoặc AJAX Spider trên context, ưu tiên AJAX Spider cho frontend SPA.

04

Lưu kết quả

Chụp Sites, request login, request /api/users/me, Alerts và evidence quan trọng.

CLI flow cần Python client và ZAP daemon chạy riêng.

Script scan không tự mở giao diện ZAP. Nó kết nối tới daemon tại `http://localhost:8090`, rồi điều khiển spider, passive scan, active scan và export report.

Virtual env

Cô lập package cho repo, tránh cài global vào system Python.

Python client

Cài `python-owasp-zap-v2.4` để gọi ZAP API từ script.

Docker daemon

Chạy ZAP headless, expose API port 8090.

API key

Lab dùng `api.disablekey=true` để đơn giản hóa demo.

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install python-owasp-zap-v2.4
```

```
docker run --rm -d --name eshop-zap --network host \
-v $(pwd):$(pwd) \
ghcr.io/zaproxy/zaproxy:stable zap.sh -daemon \
-port 8090 -host 0.0.0.0 -config api.disablekey=true
```

```
cp src/zap/.env.example src/zap/.env

ZAP_TARGET=http://localhost:3000
ZAP_URL=http://localhost:8090
ZAP_AUTH_ROLE=none
ZAP_MAX_URLS=300
ZAP_REPORT_FORMAT=json
ZAP_REPORT_FILE=src/zap/output/backend_basic.json
```

```
ZAP_USER_EMAIL=test@eshop.com
ZAP_USER_PASSWORD=Test1234!
ZAP_ADMIN_EMAIL=admin@eshop.com
ZAP_ADMIN_PASSWORD=Admin123!
```

Cấu hình quyết định target, role, giới hạn URL và output.

Target

3000 cho backend, 5173 cho user frontend, 5174 cho admin frontend.

URL budget

ZAP_MAX_URLS chặn active scan khi SPA crawl quá nhiều URL.

Output

json cho pipeline AI, html cho đọc thủ công.

Credential

Điền user/admin test khi scan có authentication, không commit file .env thật.

Public CLI scan dùng cho backend API hoặc frontend chưa login.

Backend public scan thường đủ cho API runtime. Với frontend React/SPA, bật AJAX Spider để ZAP thấy route và request sinh ra sau khi JavaScript chạy.

Backend

backend_basic.json

Frontend SPA

Thêm --ajax-spider trước khi export JSON.

Report format

JSON cho AI triage, HTML cho đọc tay.

```
python3 src/zap/scan_zap.py \
  --target http://localhost:3000 \
  --report-format json \
  --output-file src/zap/output/backend_basic.json

python3 src/zap/scan_zap.py \
  --target http://localhost:5173 \
  --ajax-spider \
  --report-format json \
  --output-file src/zap/output/frontend_public_basic.json
```

```
python3 src/zap/scan_zap.py \  
  --target http://localhost:5173 \  
  --auth-role user \  
  --forced-user \  
  --ajax-spider \  
  --report-format json \  
  --output-file  
src/zap/output/frontend_user_basic.json
```

```
python3 src/zap/scan_zap.py \  
  --target http://localhost:5174 \  
  --auth-role admin \  
  --forced-user \  
  --ajax-spider \  
  --report-format json \  
  --output-file  
src/zap/output/frontend_admin_basic.json
```

Authenticated CLI scan phải chạy theo role riêng.

User frontend

Scan route user sau login bằng --auth-role user.

Admin frontend

Scan target 5174 bằng --auth-role admin.

Forced user

Bật --forced-user để request đi dưới user đã cấu hình.

401/403

Kiểm tra credential, /api/login và /api/users/me.

Bảng tổng hợp các flag CLI chính trong scan_zap.py

FLAG	Ý NGHĨA	KHI DÙNG	OUTPUT / HÀNH VI
--target	URL đích cần scan	Backend 3000, user FE 5173, admin FE 5174	Phân loại report theo target
--auth-role	Chọn tài khoản seed auth	none (khách), user, admin	Tạo auth context & token
--forced-user	Bật Forced User Mode	Scan endpoint yêu cầu đăng nhập	Gắn user vào mọi request scan
--ajax-spider	Crawl route sinh bởi JavaScript	Frontend Single Page App (React)	Bắt thêm route frontend
--scan-mode	Chế độ active scan	basic (mặc định) hoặc owasp-top10-2025	Chỉ bật scanner OWASP Top 10 2025
--max-urls	Giới hạn URL trước active scan	Tránh quá tải RAM khi SPA crawl rộng	Giữ spider/passive, bỏ active nếu vượt
--report-format	Định dạng file xuất ra	json (cho AI triage) hoặc html (đọc tay)	Xuất file tại src/zap/output/

AI triage biến alert JSON thành report có thể kiểm chứng.

Flow ZAP tách riêng với Semgrep để giữ evidence runtime, endpoint và testcase theo đúng ngữ cảnh scan.

Input
Một hoặc nhiều report JSON từ ZAP: backend, frontend user, frontend admin.

zap_triage_report.md
Gom theo alert group, kèm endpoint bị ảnh hưởng và runtime evidence đại diện.

zap_test_cases.md
Sinh testcase cho từng endpoint hoặc từng request instance.

alerts/
Lưu prompt tiếng Việt và output AI tương ứng cho từng alert group.

Cấu hình một AI provider trong `src/zap/.env`.

OpenAI

```
OPENAI_API_KEY=your_openai_key  
OPENAI_MODEL=gpt-4.1-mini  
OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1
```

OpenRouter

```
OPENROUTER_API_KEY=your_openrouter_key  
OPENROUTER_MODEL=google/gemini-2.5-flash  
OPENROUTER_BASE_URL=https://openrouter.ai/api/v1  
OPENROUTER_MAX_TOKENS=4096
```

Không commit API key thật vào repository. Nếu thiếu key, dùng `--offline` để tạo prompt và skeleton report trước.

Chạy triage trên nhiều report và lọc đúng target bằng prefix.

```
python3 src/zap/zap_ai_triage.py \  
  src/zap/output/backend_basic.json \  
  src/zap/output/frontend_user_basic.json \  
  src/zap/output/frontend_admin_basic.json \  
  --output-dir src/zap/output/markdown \  
  --target-prefix http://localhost:3000 \  
  --target-prefix http://localhost:5173 \  
  --target-prefix http://localhost:5174
```

JSON reports

Input positional, không dùng -input. Có thể truyền một hoặc nhiều report.

--output-dir

Thư mục sinh
zap_triage_report.md,
zap_test_cases.md và
alerts/.

--target-prefix

Lọc đúng scope backend,
frontend user, frontend admin.
Có thể truyền nhiều lần.

--offline

Không gọi AI provider, chỉ tạo
prompt, skeleton AI output và
Markdown testcase.

Testcase ZAP replay request runtime để xác nhận alert còn đúng.

TC-ZAP-001

Alert liên quan: ZAP-001.

Mục tiêu: kiểm chứng CSP: Failure to Define Directive with No Fallback.

Evidence đại diện: Content-Security-Policy: default-src 'none'.

Source JSON: backend_basic.json.

```
GET http://localhost:3000 HTTP/1.1
host: localhost:3000
user-agent: Mozilla/5.0 ...
pragma: no-cache
cache-control: no-cache
Authorization: Bearer
<token_da_zap_ghi_nhan>
```

Thao tác kiểm chứng

- 1 Đảm bảo EShop và ngữ cảnh auth tương ứng đang chạy.
- 2 Chuẩn bị token, cookie hoặc session nếu request có header xác thực.
- 3 Replay đúng method, URL và headers mà ZAP đã ghi nhận.
- 4 Ghi nhận status code, response headers và response body.
- 5 So sánh kết quả mới với evidence trong triage report.

“

Evidence đến từ tool, nhưng kết luận phải đến từ kiểm chứng.

SAST chỉ ra rủi ro trong source code. DAST xác nhận hành vi runtime. AI giúp tăng tốc đọc report, nhưng tester vẫn chịu trách nhiệm xác nhận bằng evidence.

SEMGREP

OWASP ZAP

YOUTUBE

Link video hướng dẫn sử dụng

Hai video demo bổ sung cho phần SAST Semgrep và DAST ZAP trong final report.

01

Hướng dẫn sử dụng Semgrep - Security Testing

<https://www.youtube.com/watch?v=zu8BCDOM96k>

02

Hướng dẫn sử dụng ZAP - Security Testing

<https://youtu.be/wK0nLvGaeSY?si=10TNnu2AyyMdZhWW>

Cảm ơn mọi người đã theo dõi

Nhóm 06 / KDBK

Q&A

OWASP

ZAP

SEMGREP

Nguồn tham khảo

Các tài liệu được dùng để tổng hợp phần DAST, SAST, OWASP Top 10, ZAP và Semgrep.

01

Cloudflare OWASP Top 10

<https://www.cloudflare.com/learning/security/threats/owasp-top-10/>

02

OWASP Top 10 2025

<https://owasp.org/Top10/2025/>

03

ZAP Getting Started

<https://www.zaproxy.org/getting-started/>

04

ZAP API Docs

<https://www.zaproxy.org/docs/api/>

05

ZAP Video Playlist

<https://www.youtube.com/watch?v=dkUBYKFUqE&list=PLavGKPt0xAp0jKJ1VM6qWVJmLsiG1NbPD&pp=0gcJCfICOCosWNin>

06

Semgrep Writing Rules

<https://semgrep.dev/docs/writing-rules/>

07

PortSwigger SAST Knowledge Base

<https://portswigger.net/kb/sast>